

OPERAZIONI LINEARI

DATA UN'IMMAGINE I , CONSIDERIAMO UN'OPERAZIONE H CHE PRODUCE UN'IMMAGINE DI OUTPUT $J \Rightarrow J(p) = H[I(p)]$

UN'OPERAZIONE SI DEFINISCE LINEARE SOLO SE GARANTISCE QUELLE DUE PROPRIETÀ:

* LE OPERAZIONI SUI PIXEL MODIFICANO L'INTENSITÀ LUMINOSA I DI UN PIXEL DI ENTRATA PER OTTENERE UN NUOVO VALORE S TRAMITE LA FUNZIONE $S = T(I)$

1) ADDITIVITÀ: SE UNITE DUE IMMAGINI E POI APPLICHI L'OPERAZIONE, OTTIENI LO STESSO IDENTICO RISULTATO CHE OTTIENESTI APPLICANDO L'OPERAZIONE ALE SINGOLE IMMAGINI E SOMMANDOLE DOPO.

$$H[I_1(p) + I_2(p)] = H[I_1(p)] + H[I_2(p)] = J_1(p) + J_2(p)$$

APPLICHI DOPO PRIMA H POI UNITE OUTPUT COMUNE DI ENTRATE / MODI

2) OMogeneità: MOLTIPLICARE UN'IMMAGINE PER UN NUMERO α E POI APPLICARE L'OPERAZIONE, È UGUALE AD APPLICARE PRIMA L'OPERAZIONE E MOLTIPLICARE IL RISULTATO PER α

$$H[\alpha I(p)] = \alpha H[I(p)] = \alpha J(p)$$

2) AD ESEMPIO SCALE PER CAMBIARE INTENSITÀ

TRASFORMAZIONI DI INTENSITÀ LUMINOSA

DATA UN'IMMAGINE I , CONSIDERIAMO UN'OPERAZIONE T CHE PRODUCE UN'IMMAGINE DI OUTPUT J , DOVE GLI ELEMENTI HANNO SUBITO VARIAZIONI NELL'INTENSITÀ LUMINOSA: $J(p) = T[I(p)]$

* P' INDICA LA POSIZIONE DEL PIXEL. LA FORMULA $S = T(I)$ DICE: PRENDI IL VALORE I DEL PIXEL ORIGINALE E GLI APPLICHI LA TRASFORMAZIONE T , OTTENENDO IL NUOVO COLORE S

ESEMPIO: NEGATIVO DI UN'IMMAGINE. È UNA SEMPLICE TRASFORMAZIONE LINEARE, SE I LIVELLI DI GRIGIO ASSUMONO VALORI NEL RANGE $[0, L-1]$ ALLORA:

$$S = L - 1 - I$$

ALTRE TRASFORMAZIONI LINEARI

- OFFSET ADDITIVO: $J(p) = I(p) + M$, QUESTA OPERAZIONE MODIFICA LA LUMINOSITÀ GENERALE DELL'IMMAGINE

- RIDUZIONE: $J(p) = \alpha \cdot I(p)$, MODIFICA IL CONTRASTO DELL'IMMAGINE

BISOGNA STARE ATTENTI A NON USCIRE DAL RANGE $[0, L-1]$

ESEMPIO: TRASFORMAZIONE LOGARITMICA

LA FORMA GENERALE È: $S = c \cdot \log(1 + I)$ DOVE:

- AUMENTA IL RANGE DEI VALORI GRIGI (JUGHI)
- È UNA TRASFORMAZIONE NON LINEARE

OPERAZIONI TRA IMMAGINI: ESEMPI DI APPLICAZIONI

DATTE DUE IMMAGINI I_1 E I_2 (STESSA DIMENSIONE) HA SENSO APPLICARE AD ESSE OPERAZIONI ARITMETICHE (PIXEL-WISE)

- ADDIZIONE: POG' ESSERE UTILI PER FONDERE IMMAGINI DIVERSE
- SOTTRAZIONE: PER METTERE IN EVIDENZA DIFFERENZE/CAMBIAMENTI
- MOLTIPLICAZIONE: PER PESARE IL MODO DIVERSO ELEMENTI DI UN'IMMAGINE O PER APPLICARE MASCHERE

ISTOGRAMMI

L'ISTOGRAMMA DI UN'IMMAGINE I CON VALORI DI INTENSITÀ NELL'INTERVALLO $[0, L-1]$ È UNA FUNZIONE DI GRIGIA $H(I_k) = M_k$ DOVE:

- I_k È IL k -ESIMO VALORE DI INTENSITÀ DEL RANGE
- M_k È IL NUMERO DI PIXEL DELL'IMMAGINE I CON INTENSITÀ I_k

Può essere molto utile (raccomando) elementi con valori simili. Questo corrisponde ad un'operazione di quantizzazione, dove i valori $[0, L-1]$ vengono racchiusi in bin.

Calcolo istogrammi

Dati l'immagine I per calcolare l'istogramma H con M bin

For each p in I

$q = I(p)$

$\text{bin}_q = q / \text{bin_size}$

$H(\text{bin}_q) = H(\text{bin}_q) + 1$

END

Normalizzazione

Dividendo con valore dell'istogramma per il numero totale dei pixel (N), si ottiene una stima della probabilità dei valori di intensità nell'immagine, dove la somma totale è uguale a 1 $\Rightarrow \sum_h H(h) = 1$

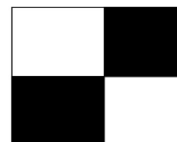
For each b in H

$H(b) = H(b) / N$

END

Limiti e sovrapposizione

L'istogramma comporta una perdita di informazione spaziale: distribuzioni geometriche diverse producono lo stesso istogramma



Gli istogrammi sono identici

L'istogramma non è invertibile, è impossibile ricostruire l'immagine originale in modo univoco. In quanto l'istogramma conta solo quanti pixel hanno una certa intensità p.k. non racconta la posizione.

Tuttavia l'istogramma è fondamentale per la "soggettiva" (thresholding), permettendo di scegliere un livello di soglia per separare le parti di un'immagine.

Contrast stretch

È un'operazione che serve ad espandere i valori di intensità luminosa per sfruttare tutto il range a disposizione.

DEF CONTRAST_STRETCH (img):

$M = \text{MAX}(\text{IMAGE})$

$m = \text{MIN}(\text{IMAGE})$

$\text{VAL} = ((\text{img} - m) / (M - m)) * 255$

stretch = VAL. ARITM. (NP.UNIT) converte valori in interi a 8 bit

return stretch

DEFINIZIONE CONTRASTO: per contrasto si intende la differenza di intensità luminosa tra le diverse aree e i contorni di un'immagine.